

KAŞ ÜZERİNDEN DEEPFAKE TESPİTİ

Eğitilebilecek modellerin öncelik sırası ve dayandıkları makaleler

Değerlendirme ölçütleri: kaş bölgesine doğrudan uygunluk, uygulanabilirlik, hesaplama maliyeti, açıklanabilirlik ve akademik karşılaştırma değeri. “Doğrudan” ifadesi yöntemin kaş üzerinde kullanıldığını; “uyarlama” ise başka bir yüz/göz yaklaşımının kaş ROI’sine aktarılacağını gösterir.

Öncelik	Model / Yöntem	Kaş Bölgesinde Kullanım	Atrf Alınacak Makale	Durum	Neden Bu Sırada?
1	VGG16 + HOG + GIST + SVM	Sağ ve sol kaş bölgelerinden derin ve el yapımı özellikler çıkarılır. SVM ile gerçek-sahte veya biyometrik eşleşme sınıflandırması yapılır.	Nguyen & Derakhshani (2020) Eyebrow Recognition for Identifying Deepfake Videos	DOĞRUDAN	Kaş deepfake tespitine doğrudan uygulanmış tek temel çalışma. İlk replikasyon modeli olmalı.
2	HOG + LBP + SVM	HOG kaşın biçim ve yönelimini; LBP kıl, deri ve çevre dokusundaki mikro bozuklukları temsil eder.	HOG/SVM: Nguyen & Derakhshani (2020) LBP: Shivaprakash et al. (2026)	UYARLAMA	Hafif, hızlı ve açıklanabilir baseline. Mevcut çalışmana en uygun başlangıç modeli.
3	VGG16 Feature Extractor + SVM	VGG16 sınıflandırma başlığı kaldırılır. Kaş görüntüsünden çıkarılan derin özellikler SVM’ye verilir.	Nguyen & Derakhshani (2020) Eyebrow Recognition for Identifying Deepfake Videos	DOĞRUDAN	Doğrudan kaş makalesine en yakın derin özellik baseline’i. Klasik modele karşı güçlü kıyas sunar.
4	Swin V2 + LBP + Gabor + GLCM + Wavelet	Swin V2 genel kaş yapısını; klasik doku tanımlayıcıları kıl, deri sınırı ve blending artefaktlarını öğrenir.	Shivaprakash et al. (2026) Hybrid Facial Deepfake Detection Framework Using Swin V2 Vision Transformers and Multi-Scale Textural Descriptors	UYARLAMA	Statik kaş görüntülerinde en güçlü adaylardan biri. Makro ve mikro özellikleri birleştirir.
5	WaViT-CDC	Kaş ROI’sinin uzamsal görünümü ve frekans bileşenleri birlikte işlenir. CDC, ince kenar ve kontrast bozukluklarını yakalar.	Badr et al. (2025) WaViT-CDC: Wavelet Vision Transformer With Central Difference Convolutions for Spatial-Frequency Deepfake Detection	UYARLAMA	Cross-dataset genelleme açısından değerli; ancak hesaplama maliyeti yüksektir.
6	ViT + Linformer	Kaş landmark çevrelerinden küçük patch’ler çıkarılır. Linformer dikkat maliyetini düşürerek hafif Transformer eğitimi sağlar.	Rani et al. (2025) Lightweight and Hybrid Transformer-Based Solution for Quick and Reliable Deepfake Detection	UYARLAMA	Daha düşük maliyetli Transformer deneyi için uygun. Küçük ROI ve patch yaklaşımı kaşa iyi uyarlanabilir.
7	VGG16 + LSTM (LRCN)	Ardışık kaş karelerinden VGG16 özellikleri çıkarılır; LSTM kaş hareketi ve biçim değişimlerinin zamansal tutarlılığını öğrenir.	Li, Chang & Lyu (2018) In Ictu Oculi: Exposing AI Created Fake Videos by Detecting Eye Blinking	UYARLAMA	Video tabanlı ilk güçlü temporal baseline. Statik modellerin göremediği kareler arası titremeyi yakalayabilir.
8	MesoNet4 + ResNet101 Hibrit CNN	MesoNet lokal manipülasyon izlerini, ResNet101 daha derin yapısal özellikleri öğrenir; kaş ROI’sinde ensemble uygulanır.	Javed et al. (2024) Real-Time Deepfake Video Detection Using Eye Movement Analysis with a Hybrid Deep Learning Approach	UYARLAMA	Güçlü CNN karşılaştırması sağlar; fakat eğitim ve çıkarım maliyeti daha yüksektir.
9	TimeSformer	16-32 ardışık kaş karesiyle uzamsal-zamansal dikkat uygulanır. Hareket, şekil ve temporal tutarsızlık birlikte incelenir.	Javed et al. (2025) Real-Time Deepfake Detection via Gaze and Blink Patterns: A Transformer Framework	UYARLAMA	Zamansal Transformer için güçlü aday; daha fazla veri ve GPU gerektirir.

Öncelik	Model / Yöntem	Kaş Bölgesinde Kullanım	Atıf Alınacak Makale	Durum	Neden Bu Sırada?
10	Kaş Landmark Grafi + XGBoost / GECN	Kaş landmark noktaları grafa dönüştürülür. Eğim, yükseklik, simetri, kaşlar arası mesafe ve kareler arası değişim sınıflandırılır.	Attar & Paygude (2026) Enhanced ASD Detection Using 3D Facial Landmark Localization with Convolutional Shape Appearance Model and Graph-Randomized XGBoost	YÖNTEM TRANSFERİ	Deepfake dışı bir çalışmadan yöntem aktarımıdır. Özgünlük potansiyeli yüksek, fakat deneysel risk taşır.
11	Siamese CNN / Triplet Network	Referans kişiye ait gerçek kaş görüntüsüyle videodaki kaş embedding'leri karşılaştırılır; benzerlik üzerinden sahtecilik değerlendirilir.	Nguyen & Derakhshani (2020); Patil et al. (2023), Deepfake Detection Using Biological Features: A Survey	UYARLAMA	Kimlik doğrulama senaryosunda anlamlıdır; önceden kayıtlı referans görüntü gerektirdiği için genel dedektör olarak sınırlıdır.

ÖNERİLEN DENEY SIRASI

Çalışmanın uygulanabilir, karşılaştırılabilir ve akademik olarak güçlü ilerlemesi için aşağıdaki dört model önce eğitilmelidir:

1. HOG + LBP + SVM

ANA BASELINE

Hızlı, düşük maliyetli ve açıklanabilir. Mevcut kaş-özel çalışmanın ilk doğrulama modeli.

3. Swin V2 + Doku Tanımlayıcıları

GÜÇLÜ STATİK MODEL

Kaşın genel geometrisini ve mikro doku artefaktlarını aynı anda öğrenir.

2. VGG16 Feature Extractor + SVM

LİTERATÜR REPLİKASYONU

Doğrudan kaş biyometrisi makalesine en yakın derin özellik yaklaşımı.

4. VGG16/ResNet + LSTM

ZAMANSAL MODEL

Video kareleri arasındaki kaş hareketi ve biçim tutarsızlıklarını yakalar.

Kritik metodoloji notları

- Kaş ROI'si çıkarılırken yalnızca kıl bölgesi değil, kaşın üst ve altındaki deri geçişi de dahil edilmelidir. Blending ve doku bozuklukları çoğunlukla bu sınırlarda görülür.
- Dlib 68 landmark düzeninde sol kaş 17-21, sağ kaş 22-26 noktalarıyla bulunabilir. ROI'ye kontrollü bir üst-alt ve sağ-sol pay eklenmelidir.
- Train-test ayrımı frame bazında değil, video veya kişi bazında yapılmalıdır. Aynı videodan çok benzer karelerin iki gruba da girmesi veri sızıntısı oluşturur.
- En az bir cross-dataset deney yapılmalıdır: örneğin FaceForensics++ ile eğitim, Celeb-DF v2 ile test.
- Accuracy tek başına yeterli değildir. F1-score, ROC-AUC, precision, recall ve mümkünse EER birlikte raporlanmalıdır.

Kaynak literatür tablosu

[AISC Makale İnceleme ve Literatür Tarama Tablosu](#)

Not: Öncelik sırası, literatürdeki doğrudan kullanım ile projeye uyarlanabilirlik birlikte değerlendirilerek hazırlanmıştır. Doğrudan kaşa odaklanan ana çalışma Nguyen ve Derakhshani (2020) çalışmasıdır; diğer maddeler kaş ROI'sine yöntem uyarlamasıdır.